Kerrovo řešení

neděle 26. ledna 2025 10:05

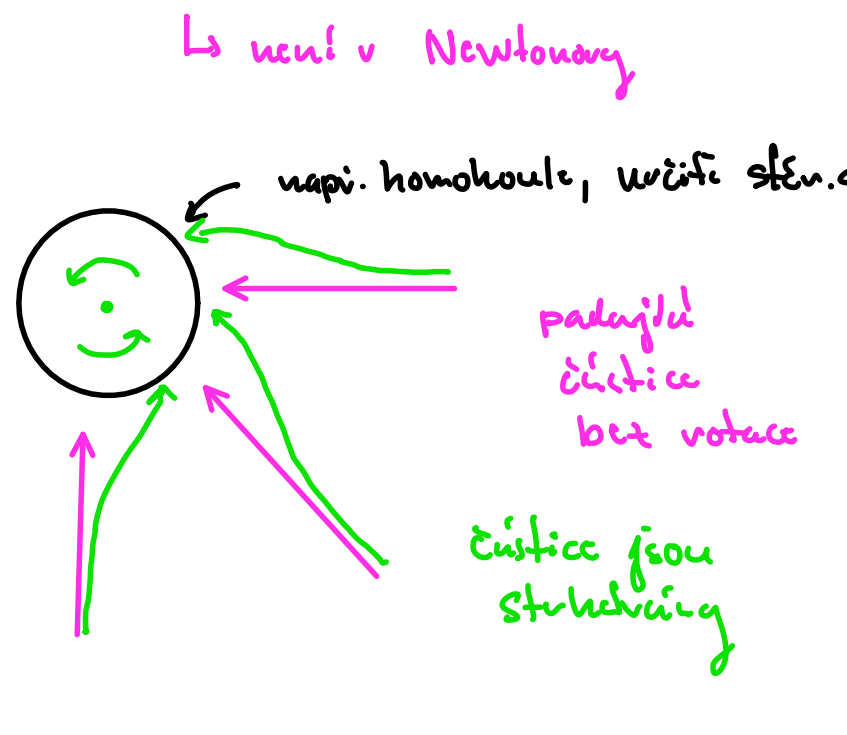
Kerrovo řešení

→ vakuové řešení kolem rotujícího objektu

- složitější, protože přispívá, jak hmotná hustota, tak hmotnostní proudy

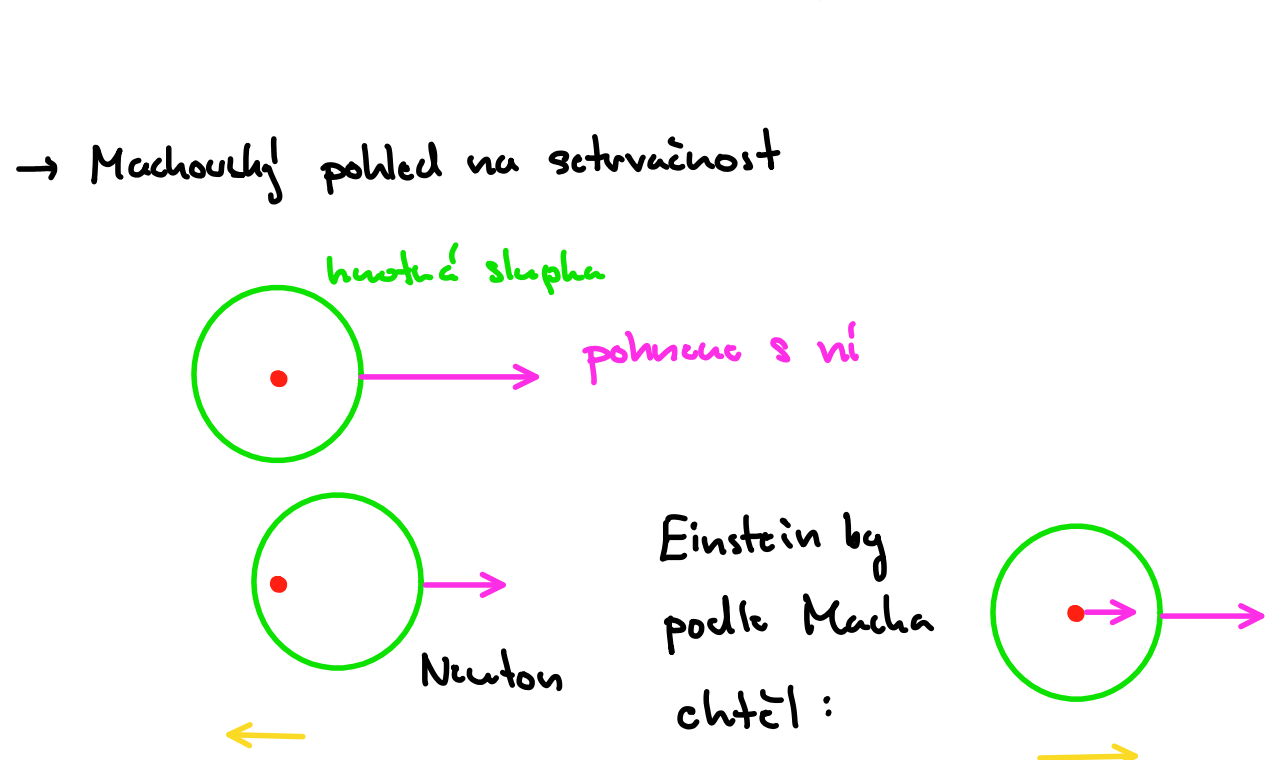
=> "magnetická složka gravitace"

↳ není v Newtonovy


např. homokoule, určité sfér.sym.
padající částice bez rotace
částice jsou strhávány

→ v Einsteinově gravitaci je rozdíl mezi statickou a stacionární situací narozdíl od Newtona

→ Machovský pohled na setrvačnost


hmotná slupka
pohneme s ní
Newton
setrvačnost
Einstein by podle Macha chtěl:
klidový systém je definovaný jenom sférou
setrvačnost

↳ analogicky strhávání částice pro rotující sféru

Kerrova metrika

→ uvažujeme $\Lambda = 0$

→ dvouparametrická metrika

→ existují nepěkné Kerrovy-Schildovy souřadnice, které odpovídá cylindrickým souřadnicím

→ Boyer-Lindquistovy souřadnice:

$$\boxed{ds^2 = -N^2 dt^2 + g_{\varphi\varphi}(d\varphi - \omega dt)^2 + \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 + \Sigma d\vartheta^2}$$

$$N^2 = -g_{tt} - \omega g_{t\varphi} = \frac{\Sigma\Delta}{\mathcal{A}}$$

$$g_{\varphi\varphi} = \frac{\mathcal{A}}{\Sigma}\sin^2\vartheta \qquad g_{tt} = -\left(1 - \frac{2Mr}{\Sigma}\right)$$

$$\omega = -\frac{g_{t\varphi}}{g_{\varphi\varphi}} = \frac{2Mar}{\mathcal{A}}$$

$$\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\vartheta$$

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$$

$$\mathcal{A} = (r^2+a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2\vartheta$$

$$= \Sigma(r^2+a^2) + 2Mra^2\sin^2\vartheta$$

$$= \Sigma\Delta + 2Mr(r^2+a^2)$$

Vlastnosti metriky

- stacionární a axiální symetrická
  - => máme 2 Killingova v.p., v BL souřadnicích:

$$t^\mu = (1,0,0,0) \qquad \varphi^\mu = (0,0,0,1)$$

- není statická, protože má nediagonální člen u dt
  - => závisí na směru toku času
  - => způsobuje dragging
- je symetrická při reflexi vůči $\vartheta = \pi/2$ ← ekvatoriální rovina
- $a = 0$ dává Schwarzschilda, M je spojené s hmotností, a s rotací
- pro $r \to \infty$ dává nejdřív Schwarzschilda, pak asymptoticky plochý
- BL jsou elipsoidální souřadnice
  - => r není plochový ani obvodový poloměr
- metrika je invariantní vůči:

$$\left.\begin{array}{l} a \to -a \quad \wedge \quad t \to -t \\ a \to -a \quad \wedge \quad \varphi \to -\varphi \end{array}\right\} \text{má něco společného s rotací}$$

→ rozměrově odpovídá poměru momentu hybnosti a hmotnosti:

$$a = \frac{J}{M} \geq 0$$

↑ volíme vždy φ ve směru rotace

Singularity

→ opět má tři singularity

- fyzikální $\Sigma = 0$, protože

$$R_{\mu\nu\kappa\lambda}R^{\mu\nu\kappa\lambda} = \frac{48M^2}{\Sigma^6}(r^2 - a^2\cos^2\vartheta)(\Sigma^2 - 16r^2a^2\cos^2\vartheta)$$

- souřadnicová $\Delta = 0$ => horizonty

$$r_\pm = M \pm \sqrt{M^2 - a^2}$$

→ narozdíl od RN nejsou horizonty statickou mezí ani plochou nekonečného redshiftu

=> časové Killingovo pole je světelné na površích $g_{tt} = g_{\mu\nu}t^\mu t^\nu = 0$, tj.:

$$\Sigma = 2Mr \iff r_{0,1} = M \pm \sqrt{M^2 - a^2\cos^2\vartheta}$$

- potkávají se na $\vartheta = 0, \pi$, jinak platí:

$$r_1 < r_- \leq r_+ < r_0$$

- koincidují s plochami nekonečného redshiftu

→ zbylá singularita $\Sigma = 0$ vyžaduje

$$r = 0 \quad \wedge \quad \cos\vartheta = \frac{\pi}{2}$$

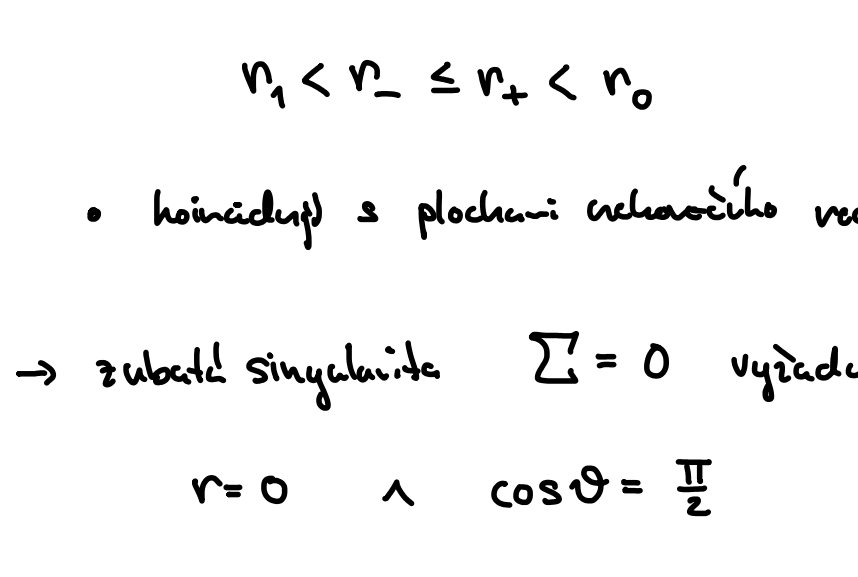
=> směrová singularita → určitá degenerace souřadnic, v Kerr-Schildových souřadnicích má charakter prstence

máme:

$$\int_0^{\pi/2} d\vartheta \sqrt{g_{\vartheta\vartheta}(r=0)} = a\int_0^{\pi/2}\cos\vartheta\, d\vartheta = a$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} d\varphi\, d\vartheta \sqrt{g_{\vartheta\vartheta}g_{\varphi\varphi}}\Big|_{r=0} = 2\pi a^2 \int_0^{\pi/2}\cos\vartheta\sin\vartheta = \pi a^2$$

→ odpovídá euklidovským vlastnostem poloměru a ploše



Světelné kužely

→ není sfér.sym. => není jasné, co je radiální směr, pro koordinátový radiální pohyb $d\varphi = d\vartheta = 0$:

$$\frac{dt}{dr} = \pm\frac{\Sigma}{\sqrt{\Delta(\Sigma - 2Mr)}}$$

↑ už na statické mezi musí být člověk fotonem, aby zůstal na $r =$ konst.

↑ pokud má ale pohyb dostatečnou angulární rychlost, konkrétně: $\frac{d\varphi}{dt} = \frac{a}{r^2+a^2}$, pak

$$\frac{dt}{dr} = \pm\frac{r^2+a^2}{\Delta}$$

=> znemožnění cestovat ven je až na horizontu

→ kužely jsou podobné jako u RN, ale s tím, že se stáčí do směru φ

Dragging

Plochá metrika v rotujících souřadnicích

$$ds^2 = -dt^2 + \rho^2(d\varphi - \omega dt)^2 + d\rho^2 + dz^2$$

$$= -dT^2 + dX^2 + dY^2 + dZ^2$$

→ BL souřadnice jsou asymptoticky nerotující

=> je to rotující geometrie v nerotujících souřadnicích (připomíná v nekonečnu)

↳ nejde globálně odtransformovat, protože ω není konstanta

Stacionární kruhové orbity

≡ pozorovatelé obíhající s konstantní úhlovou rychlostí

$$\Omega := \frac{d\varphi}{dt} \leftarrow \text{úhlová rychlost vůči nekonečnu}$$

na $r =$ konst., $\vartheta =$ konst.

↳ nejsou to geodetiky obecně, pouze ekvatoriální

↳ sdílí prostoročasovou symetrie, a tedy vnímají geometrii kolem sebe jako stacionární

→ formálně $u^\mu = \frac{t^\mu + \Omega\varphi^\mu}{|t^\mu + \Omega\varphi^\mu|}$, tedy:

$$u^\mu = u^t(1, 0, 0, \Omega)$$

$$-1 \overset{!}{=} g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = (u^t)^2(g_{tt} + 2g_{t\varphi}\Omega + g_{\varphi\varphi}\Omega^2),$$

$$\text{tj.} \quad (u^t)^2 = \underbrace{-(g_{tt} + 2g_{t\varphi}\Omega + g_{\varphi\varphi}\Omega^2)^{-1}}_{\text{kdy je kladné?}}$$

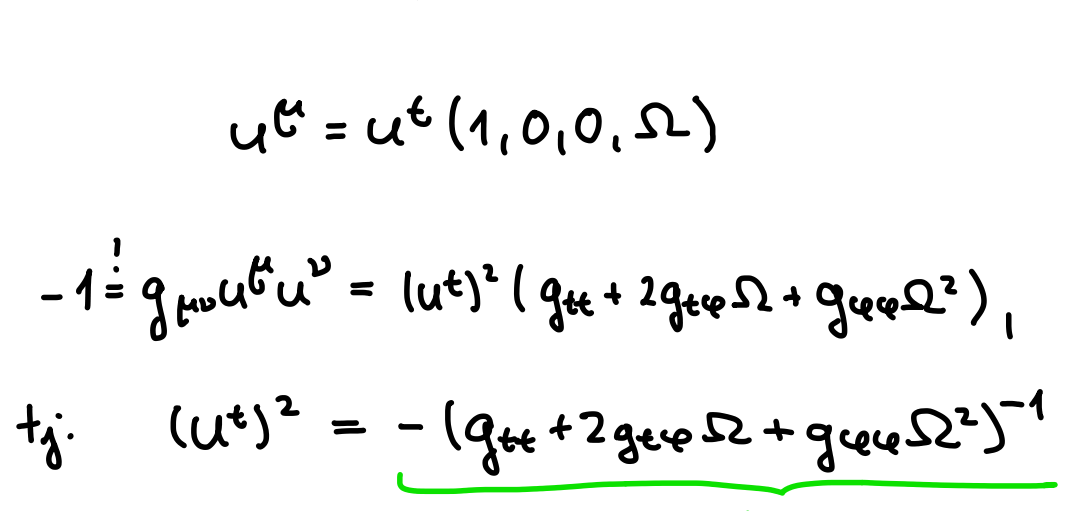
pro $u^t = 0$ jsou hranice časupodobného pohybu.

$$\Omega_{\substack{\min\\\max}} = \frac{-g_{t\varphi} \mp \sqrt{(-g_{t\varphi})^2 - g_{tt}g_{\varphi\varphi}}}{g_{\varphi\varphi}}$$

$$= \omega \mp \sqrt{\omega^2 - \frac{g_{tt}}{g_{\varphi\varphi}}}$$

$$= \omega \mp \frac{\sqrt{-g_{t\varphi}\omega - g_{tt}}}{\sqrt{g_{\varphi\varphi}}}$$

$$\Omega_{\substack{\min\\\max}} = \omega \mp \frac{N}{\sqrt{g_{\varphi\varphi}}} = \omega \mp \frac{\Sigma\sqrt{\Delta}}{\mathcal{A}\sin\vartheta}$$



→ ω hraje roli střední hodnoty

=> interpretujeme jako úhlovou rychlost, kterou je strhávána geometrie prostoru vůči asymptotickým inerciálním systémům

→ na horizontu máme

$$\omega_H := \omega = \Omega_{\max} = \Omega_{\min} = \frac{2Mr_+a}{\mathcal{A}(r_+)} = \frac{a}{2Mr_+}$$

↳ konstantní všude na horizontu (nezávisí na ϑ), tj. horizont rotuje jako tuhé těleso

Invariance killingovské části metriky

→ horizont lze invariantně definovat jako oblast, kde se redukuje dovolených Ω pouze na jednu hodnotu

↳ odpovídá $N = 0 \leftrightarrow \Delta = 0$

→ protože $g_{\mu\nu}t^\mu t^\nu$ je invariant, mají killingovské složky metriky invariantní význam a stejně tak všechno z nich složené

$$g_{tt} \qquad g_{\varphi\varphi} \qquad g_{t\varphi}$$

ZAMOs

→ v Kerrovi lze orbitovat vůči geometrii

→ definovat klid jako $\Omega = 0$ je težké, protože za statickou limitou to není časupodobné chování

$$\Omega = 0 \iff \text{stát v klidu vůči nekonečnu}$$

→ ω je středem intervalu Ω, takže reprezentuje střední čáru světelného kužele

→ pro axiální moment hybnosti na jednotku hmotnosti máme:

$$\tilde{L} = u_\varphi = \underset{\substack{\uparrow\\\text{obecně}\\\text{pro libovolný pohyb}}}{g_{\varphi t}u^t + g_{\varphi\varphi}u^\varphi} = g_{\varphi\varphi}u^t(\Omega - \omega)$$

=> $\Omega = \omega$ odpovídá ZAMO, nichž se jim věží lokálně nerotující

- nechávají se unášet

→ pokud máme cirkulárně orbitující osobu, která vyšle dva fotony na opačné strany po svojí orbitě např. optický kabel, pak se vrátí zpátky ve stejný čas pouze tehdy, když $\Omega = \omega$

→ v STR je pozorovatel v klidu vůči IS, pokud $u^i = 0$; geometricky má u^μ kolmou na nadplochu konstantního času

=> ZAMO má $u_\varphi = 0$, tj pro libovolný vektor $S^\mu = (0, s^i)$ je $u_\mu S^\mu = 0$, tedy ZAMOvé jsou kolmí k nadplochám konstantního času

→ je to privilegium

→ pro ZAMO platí

$$a_\mu = \frac{N_{,\mu}}{N} \xrightarrow[N = e^{\Phi}]{\text{pro}} a_\mu = \Phi_{,\mu}$$

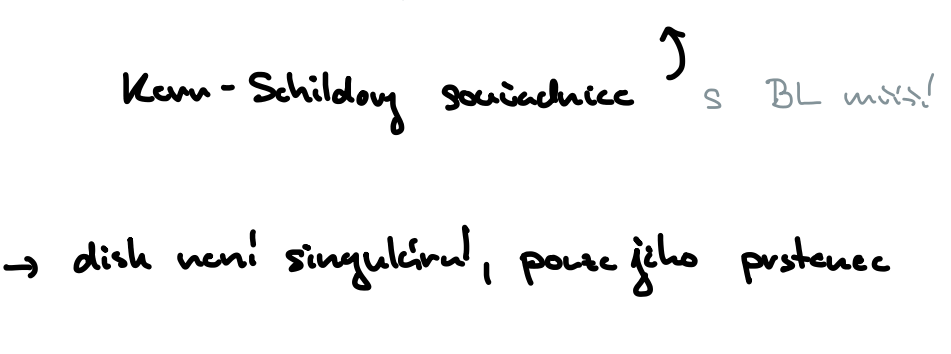
Φ ... gravitační potenciál

→ vypustíme-li testovací částice z nekonečna, pohybují se po geodetikách

=> $\tilde{L}$ se zachovává, tj. musí být nulové, tj. $\Omega \overset{!}{=} \omega$

Kerrův prostoročas na diagramech

Prstencový charakter singularity



→ disk není singulární, pouze jeho prstenec

=> co se stane, pokud jím projdeme? Platí:

$$g_{rr,r}\big|_{r\to 0^+} = \frac{2M\cos^2\vartheta}{a^2}$$

→ projitím $r = 0$ se změní znaménko radiální derivace

=> dojde zde ke skoku normálového gradientu

=> musí tam být hmota, jejíž hustota ale vyjde záporná

↳ celkově ale musí být M => kompenzovaná hustotou na hraně disku, která jde k $+\infty$

→ řešení ≡ dovolit $r < 0$ → dostaneme se do nového regionu ≡ druhý list, ve kterém je hmotnost negativní ← $2Mr$ jsou záporné kvůli zápornému r

=> pro zápornou hmotnost:

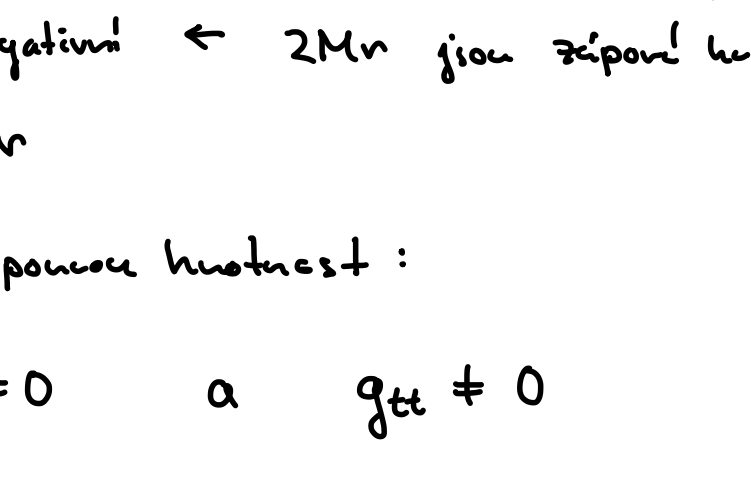
$$\Delta \neq 0 \quad a \quad g_{tt} \neq 0$$

=> na druhém listu nejsou ani horizonty ani statické meze

- ale $\mathcal{A}$ najednou může být záporné:

$$\mathcal{A} = \Sigma(r^2+a^2) + 2Mra^2\sin^2\vartheta$$

↳ je záporné v určité toroidální oblasti



→ $\mathcal{A} < 0$ => $g_{\varphi\varphi} < 0$, tj. pohyb do φ směru sám o sobě znamená časupodobný pohyb

=> existují closed-timelike-curves

+ $dt < 0$ a stále může být časupodobný

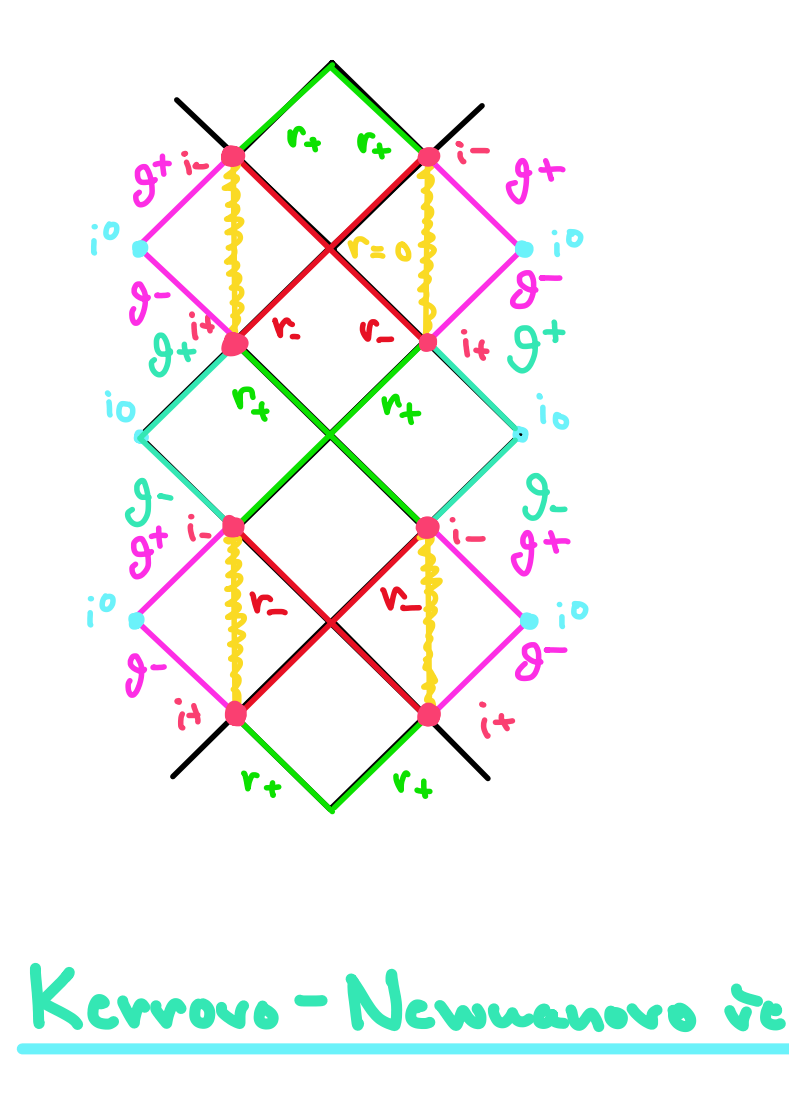
=> vlastní čas tělesa normální ale pro vnějšího pozorovatele se vrací do minulosti

↳ pouze u nahé singularity se pak jde vrátit

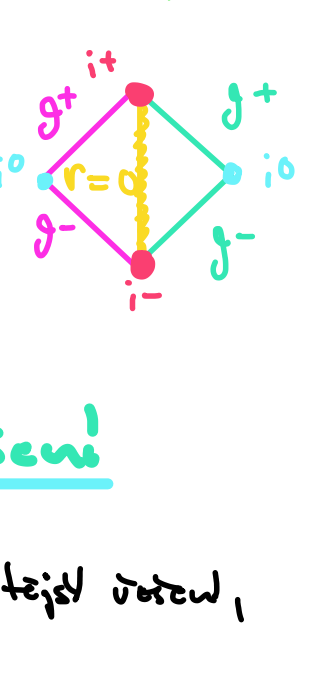
Kruskalův a Penrose-Carterův diagram

→ Kerr není sfér. sym. => záleží, v jaké rovině si to nakreslíme

→ v ekvatoriálním řezu:



druhé listy



Kerrovo-Newmanovo řešení

→ navíc náboj, fundamentální složitější řešení, protože není vakuové

→ jednoduchá v řeči parametrů

$$2Mr \to 2Mr - Q^2$$